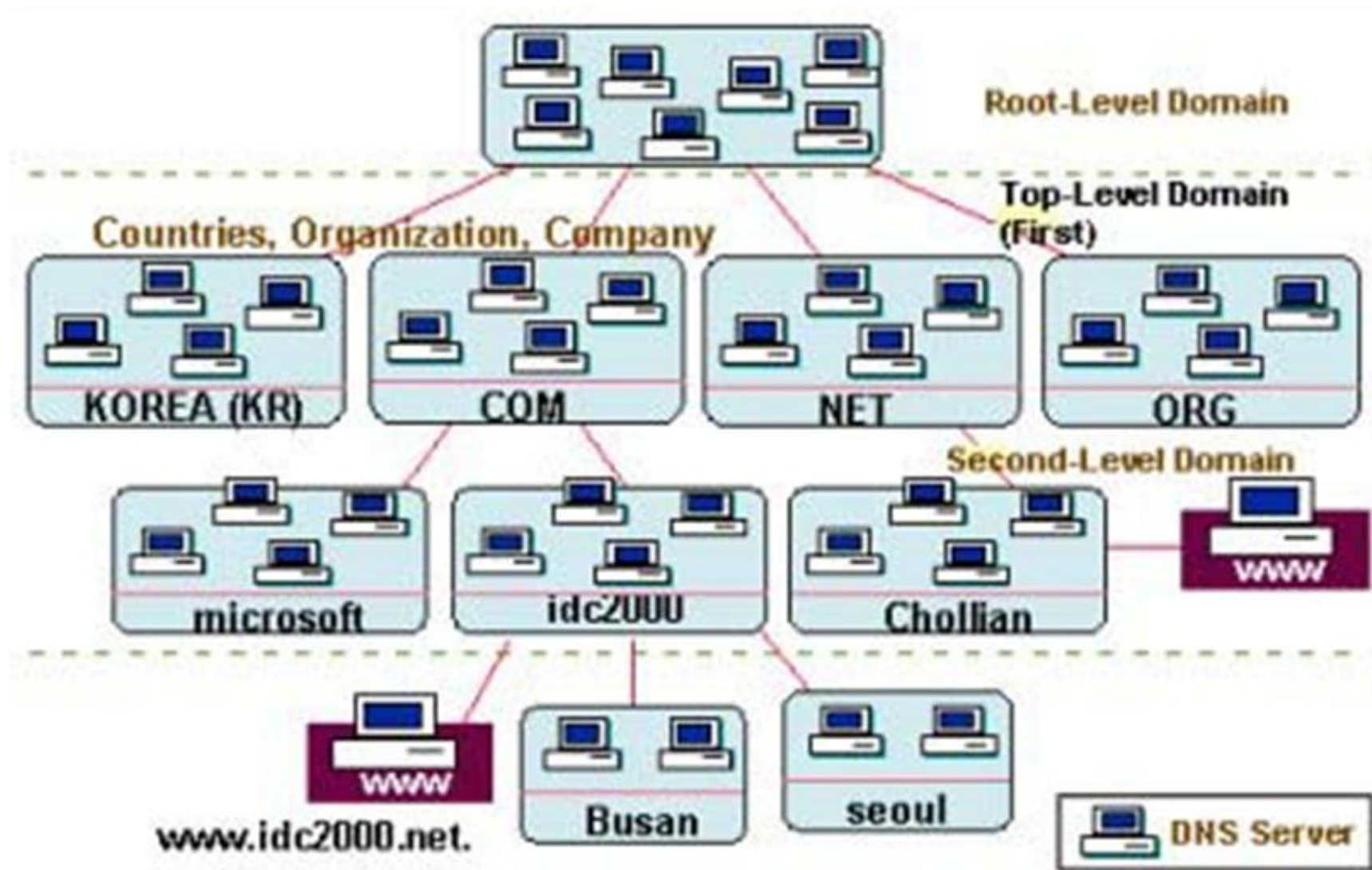
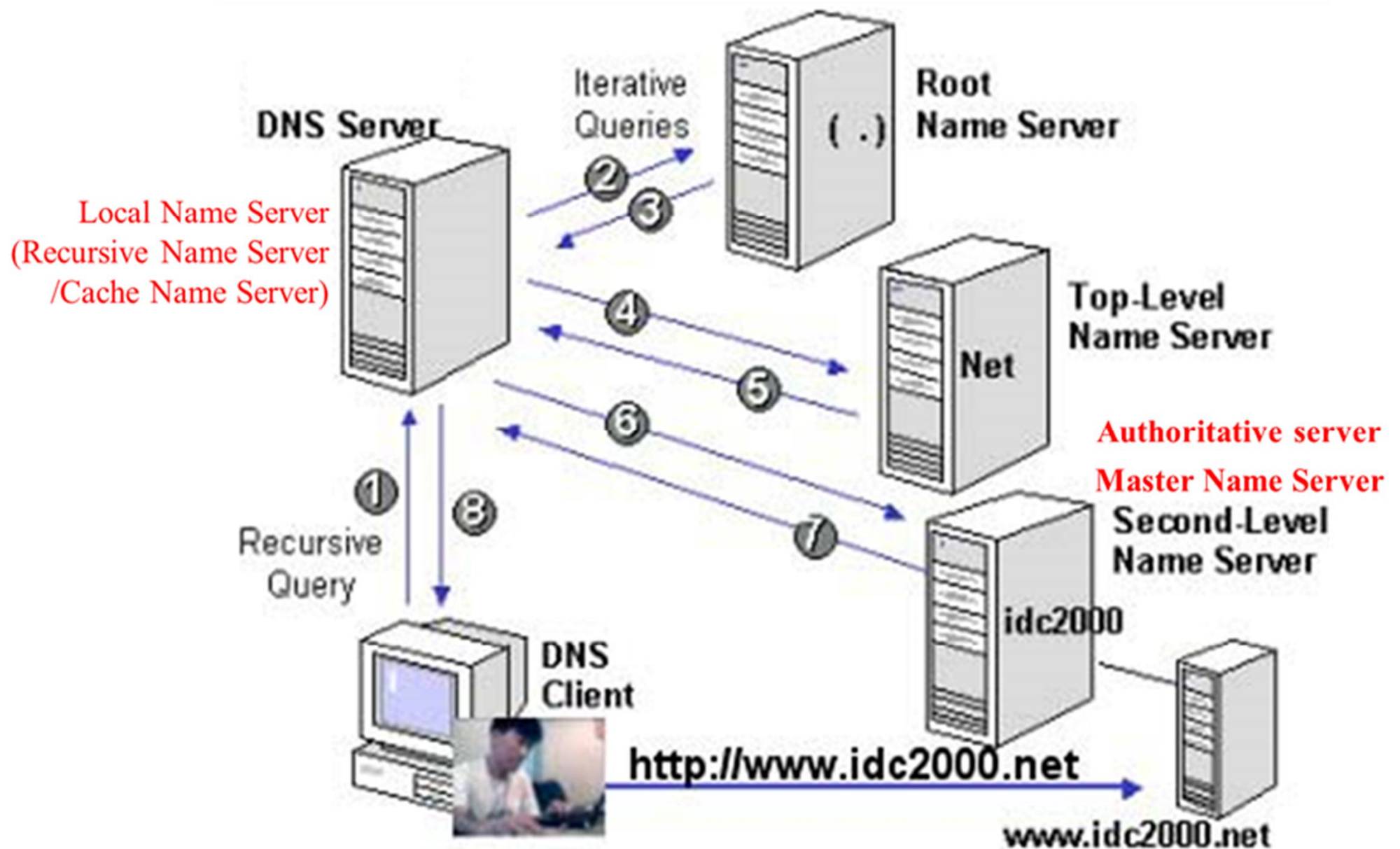


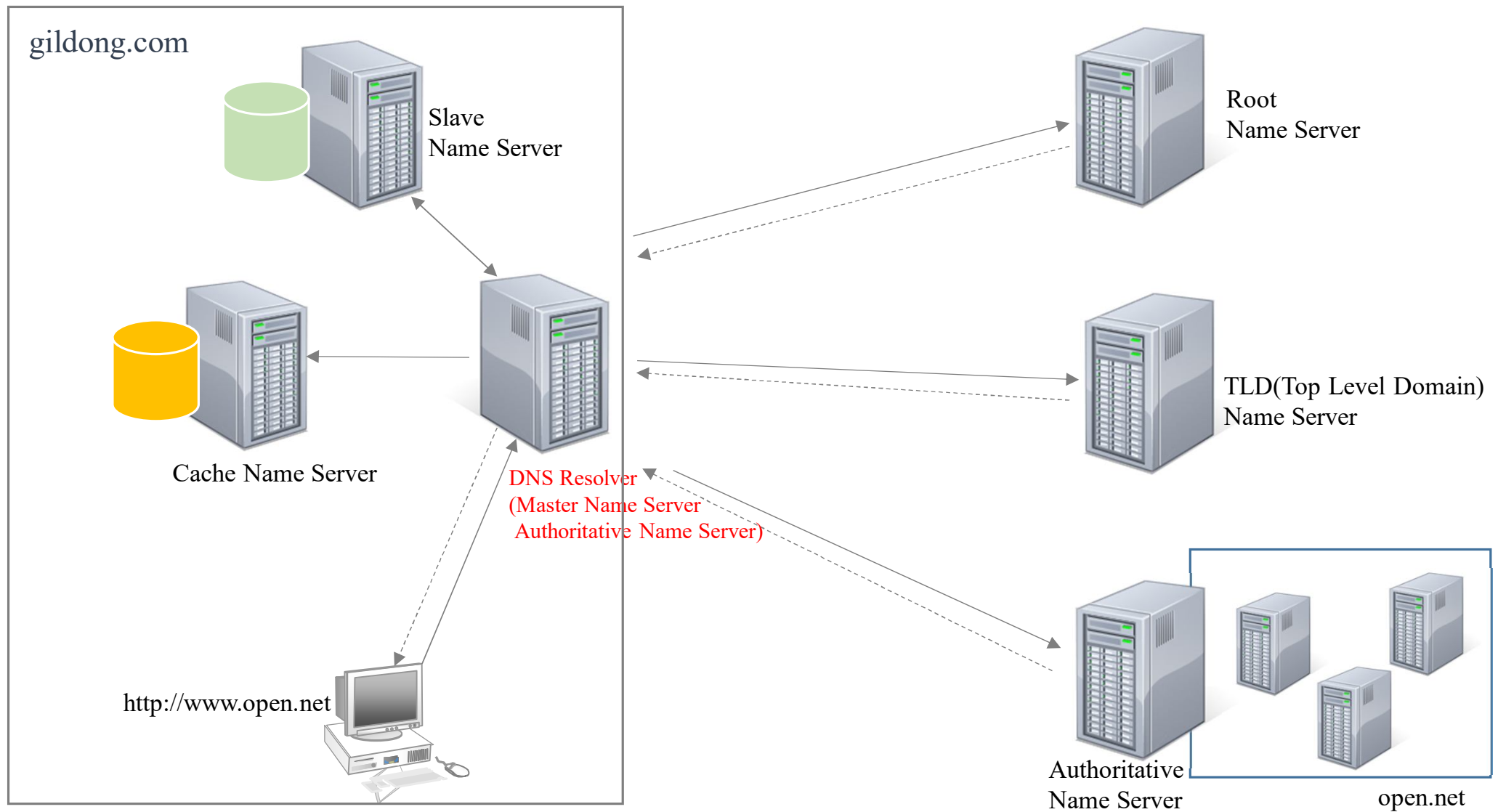
DNS 구조 및 프로세스



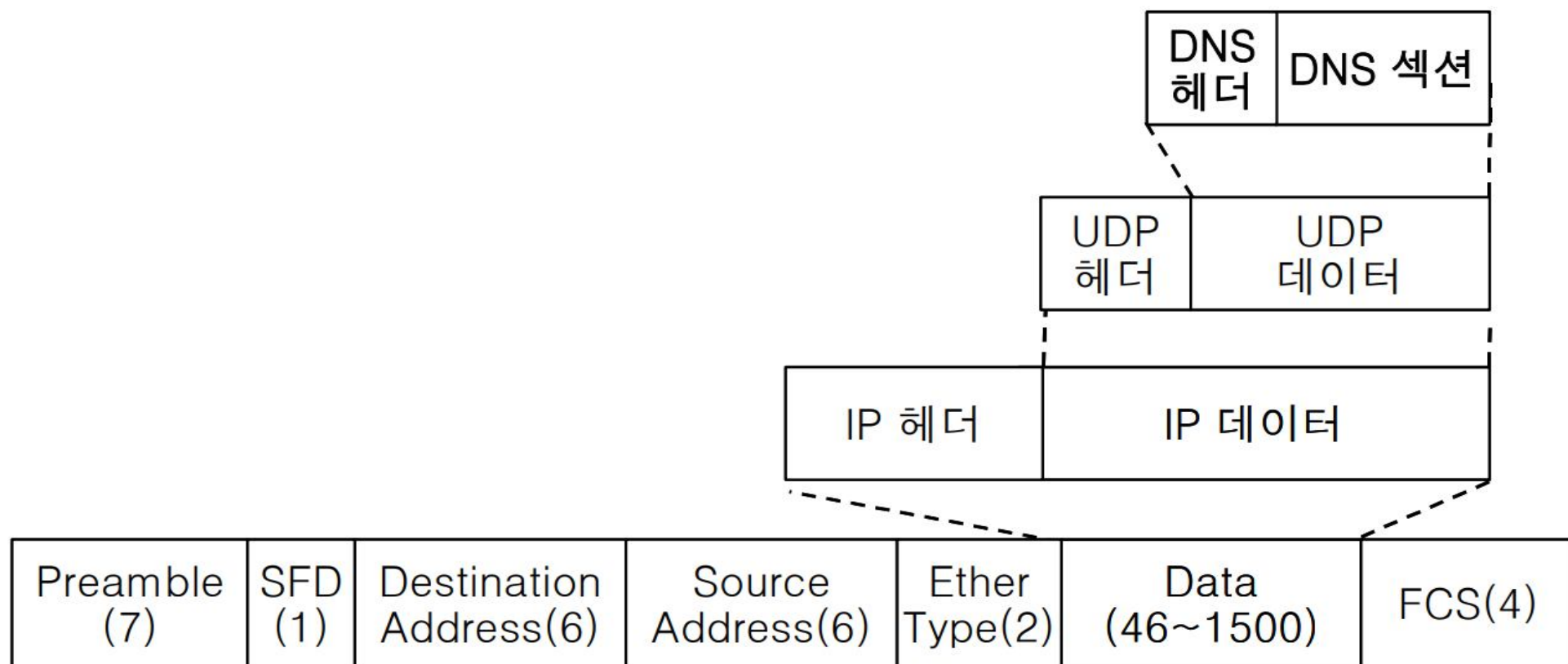
* 분산 계층 데이터베이스 구조

DNS Name Resolution





DNS Header 구조 분석

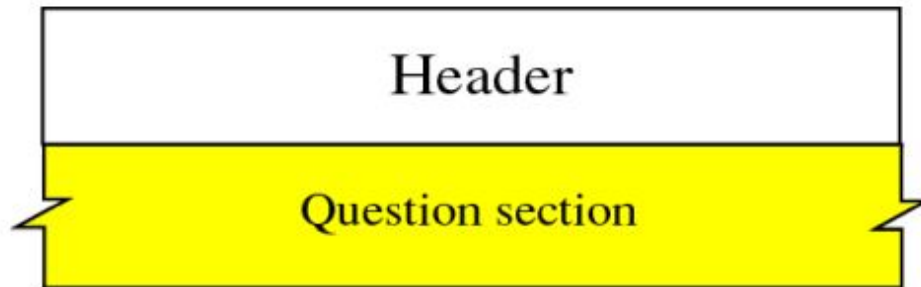


DNS 53 UDP/TCP

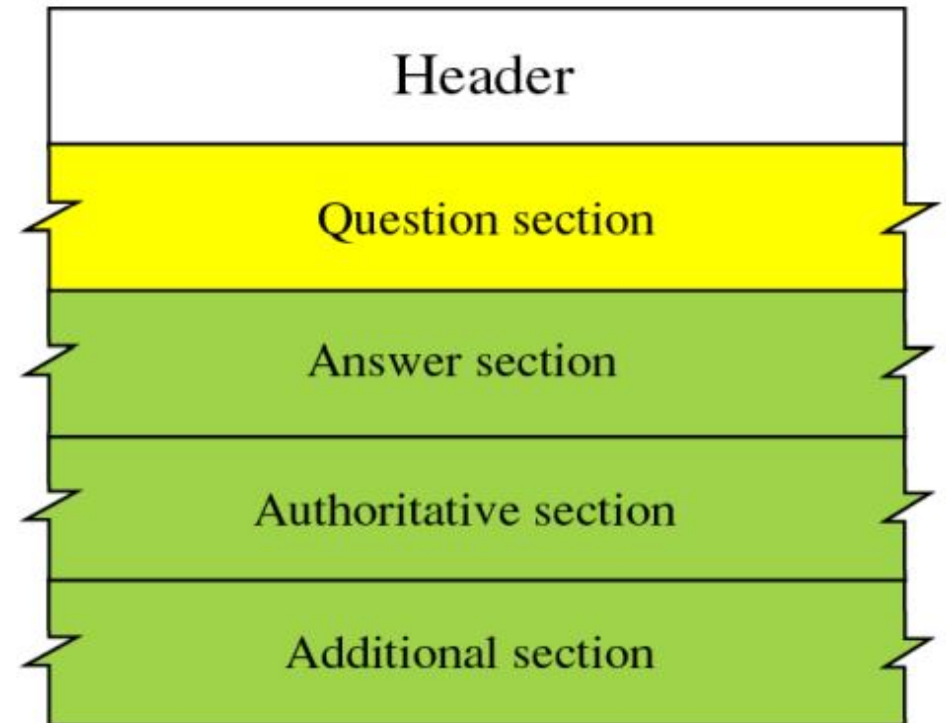
- UDP 혹은 TCP를 사용
- 포트번호 : 53
- 응답 메시지의 크기가 512 byte보다 작으면 UDP 사용
 - 최대 UDP 패키지의 크기가 512 byte로 제한되기 때문
 - 응답 메시지의 크기가 512 byte 이상이면 TCP 연결이 사용
- 대부분의 패킷이 UDP를 사용

DNS Message

- 질의 메시지(Query message)
 - 헤더와 질의코드(question records)로 구성
- 응답 메시지(Response message)
 - 헤더와 질의 레코드, 응답 레코드, 권한 레코드, 추가적인 레코드로 구성



a. Query

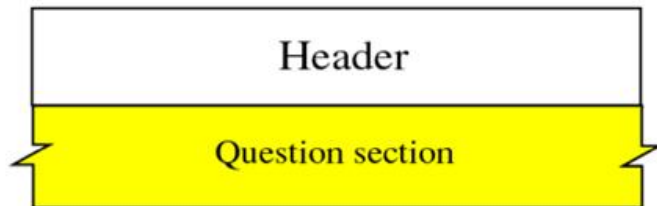


b. Response

DNS Message

질의 섹션 (Question Section)	질의와 응답 메시지에 모두 존재
응답 섹션 (Answer Section)	응답메시지에 존재하고 서버로부터 클라이언트로의 응답을 포함
권한 섹션 (Authoritative Section)	응답메시지에만 존재 질의에 대해 권한이 있는 서버에 대한 정보(도메인 이름)를 제공
추가적인 정보 섹션 (Additional Section)	응답 메시지에만 존재 해석기(resolver)에서 도움이 될 만한 추가적인 정보들을 제공

DNS Query Message



▼ Domain Name System (query)

Transaction ID: 0x180f

▼ Flags: 0x0100 Standard query

0... .. = Response: Message is a query

.000 0... .. = Opcode: Standard query (0)

.... ..0. = Truncated: Message is not truncated

.... ..1 = Recursion desired: Do query recursively

.... ..0.. = Z: reserved (0)

.... ..0 = Non-authenticated data: Unacceptable

Questions: 1

Answer RRs: 0

Authority RRs: 0

Additional RRs: 0

Header

▼ Queries

▼ wireshark.org: type A, class IN

Name: wireshark.org

[Name Length: 13]

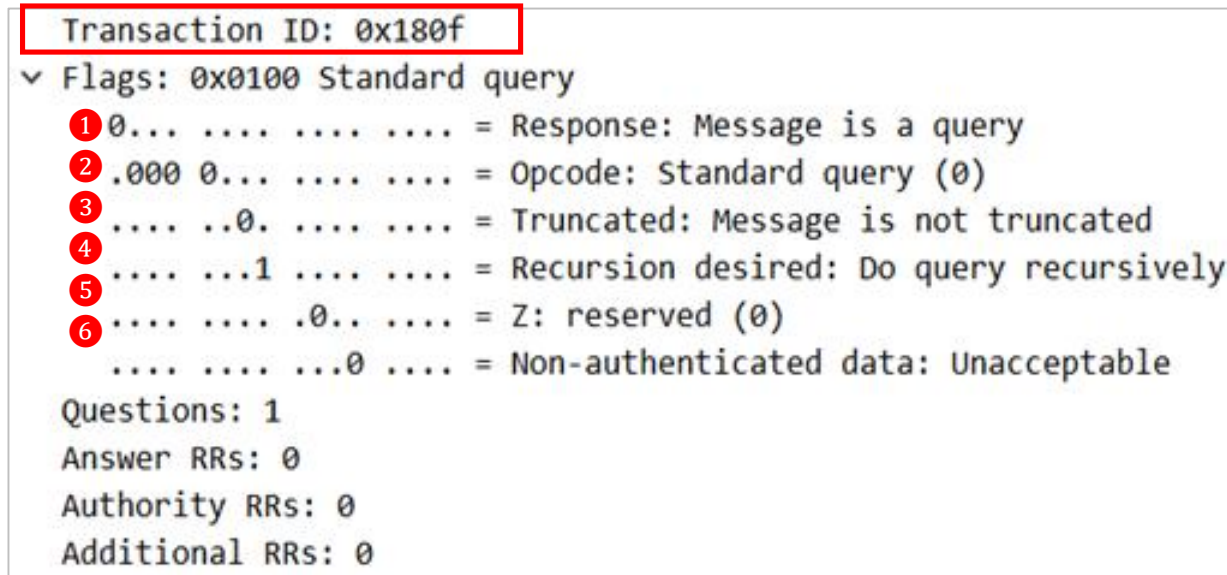
[Label Count: 2]

Type: A (Host Address) (1)

Class: IN (0x0001)

Data

DNS Query Header



Transaction ID

- DNS를 구별하는 식별자 요청 메시지와 응답 메시지의 한 쌍을 의미하는 번호

① QR : Query/Response 메시지 종류(0:query, 1: Response)

② OPCode : 정방향조회:0, 역방향조회 : 1, 서버상태요청 : 2

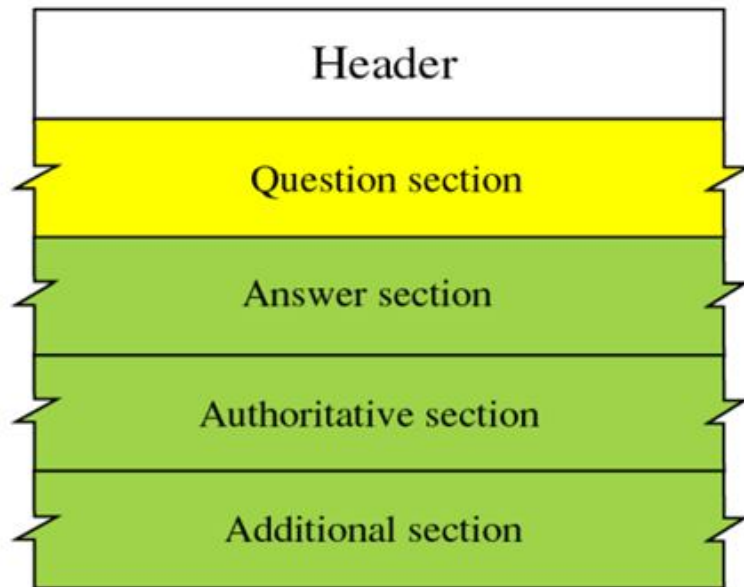
③ TC : 응답이 512byte를 초과하여 512byte로 잘렸음을 나타냄

④ RD : 응답결과를 얻을때까지 반복적질의를 수행하도록 요청(요청메세지)

RA : DNS서버가 DNS 클라이언트의 반복질의요청을 수행할 수 있음을 의미 (응답메시지)

⑤ 예약필드로 지정

DNS Response Message



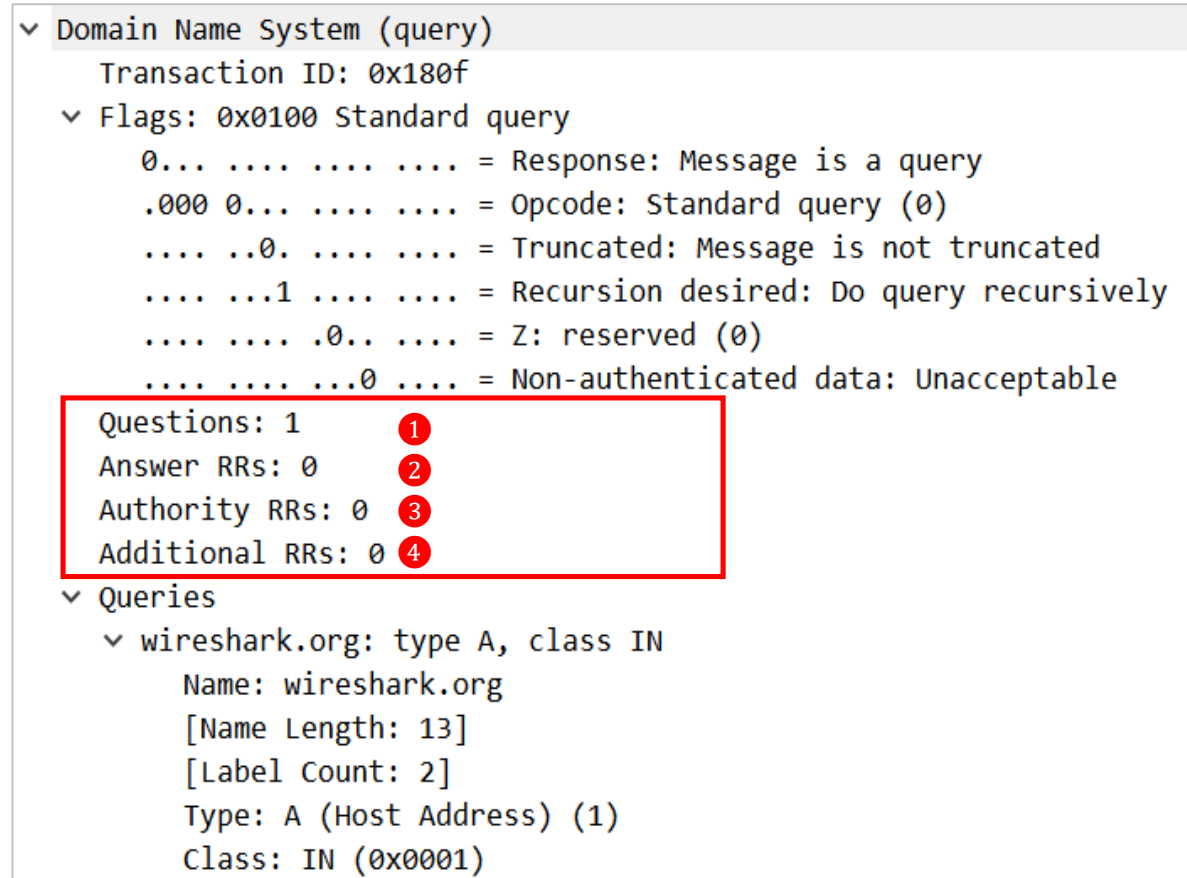
Domain Name System (response)
Transaction ID: 0x180f
Flags: 0x8180 Standard query response, No error
1... .. = Response: Message is a response
.000 0... .. = Opcode: Standard query (0)
.... .0.. .. = Authoritative: Server is not an authority for domain
.... ..0. = Truncated: Message is not truncated
.... ...1 = Recursion desired: Do query recursively
.... 1... .. = Recursion available: Server can do recursive queries
....0.. = Z: reserved (0)
....0. = Answer authenticated: Answer/authority portion was not
....0 = Non-authenticated data: Unacceptable
.... 0000 = Reply code: No error (0)
Questions: 1
Answer RRs: 1
Authority RRs: 0
Additional RRs: 0
Queries
wireshark.org: type A, class IN
Name: wireshark.org
[Name Length: 13]
[Label Count: 2]
Type: A (Host Address) (1)
Class: IN (0x0001)
Answers
wireshark.org: type A, class IN, addr 128.121.50.122
Name: wireshark.org
Type: A (Host Address) (1)
Class: IN (0x0001)
Time to live: 14400 (4 hours)
Data length: 4
Address: 128.121.50.122

Header

Question

Answer

DNS Query/Response Header



- ① 요청 메시지에 포함된 질의 개수(Number of Question Records)
- ② 응답 메시지에 포함된 응답 개수(Number of Answer Records)
- ③ 응답 메시지에 포함된 도메인을 관리하는 네임서버의 개수(Number of Authoritative Records)
- ④ 응답 메시지에 포함된 추가적인 정보의 개수 (Number of Additional Records)